45

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1940 жылы АҚШ-тағы Такома көпірі жел әсерінен тербеліп, қирап қалды. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Резонанс	**А.** Еркін тербелістер үйкеліс салдарынан өшеді.
2. Резонанс қисықтары	**Б.** Мәжбүрлеуші күш жиілігі жүйенің меншікті жиілігіне тең болғанда амплитуданың күрт артуы.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Резонанс қашан болады?**
   - (A) Амплитуда нөлге тең болғанда
   - (B) Сыртқы күш жиілігі меншікті жиілікке тең болғанда
   - (C) Үйкеліс өте үлкен болғанда
   - (D) Масса өте үлкен болғанда

2. **Еріксіз тербелістер дегеніміз:**
   - (A) Периодты сыртқы күш әсерінен болатын тербелістер
   - (B) Өздігінен сөнетін тербелістер
   - (C) Тек маятник тербелістері
   - (D) Жарық тербелістері

3. **Еркін тербелістер үйкеліс салдарынан:**
   - (A) Жиілігі артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Сөнеді
   - (D) Күшейеді

4. **Сарбаздар көпірден аяқ басып өтпейтін себебі:**
   - (A) Резонанс қаупі
   - (B) Диффузия
   - (C) Архимед күші
   - (D) Үйкеліс

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



Fүйк = μN

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Резонанс дегеніміз не?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Резонанс қисығынан жүйенің меншікті жиілігін анықтап, үйкелістің әсерін сипатта.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен көпірден әскерлер сап түзеп өтпейді? Резонанстың пайдалы (музыкалық аспап, радио, әткеншек) және зиянды мысалдарын талда.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

A §26; 3 сұрақ.

B Әткеншекті резонанспен тербелту.

C Такома көпірі апаты туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Амплитуданың $\omega = \omega_0$ болғанда күрт артуы.

В деңгейі: $\omega/\omega_0 = 1$; үйкеліс көп – шың аласа әрі кең.

С деңгейі: Қадам жиілігі көпірдің меншікті жиілігімен сәйкес келсе – резонанс; пайдасы: аспап, радиоқабылдағыш.